



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué?, ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho?, ¿Para qué?, ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	3
DESCRIPCIÓN	4
OBJETIVOS	5
JUSTIFICACIÓN	6
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	7
ASPECTOS DE MERCADO	8
ASPECTOS FINANCIEROS	9
ASPECTOS INSTITUCIONALES	10
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	11
CONTENIDO DEL PROYECTO	12
Tablas y figuras	12
Citas en el texto	12
Cita directa	12
Paráfrasis	12
CONCLUSIÓN	14
APÉNDICE	15
REFERENCIAS	16



INTRODUCCIÓN

La electrónica de potencia es una disciplina que combina tres pilares fundamentales: la energía, la electrónica y el control. Esta integración permite no solo transformar y gestionar la energía de forma eficiente, sino también implementar estrategias inteligentes para adaptarla a distintas aplicaciones. En este contexto el control se encarga tanto del comportamiento del régimen permanente como de las características dinámicas de los sistemas en lazo cerrado; por otro lado, la energía involucra equipos de potencia estática y rotativa o giratoria, para la generación, transmisión y distribución de la misma; por último, la electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado sólido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos de control deseados. Por ende, la electrónica de potencia puede ser definida como “la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica”.

El avance en la tecnología de semiconductores de potencia ha ampliado enormemente las capacidades de conmutación, eficiencia y miniaturización de los sistemas electrónicos; también debido al uso de altas frecuencias para la implementación de los sistemas. Asimismo, el desarrollo de la tecnología de los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la síntesis de las estrategias de control para los dispositivos semiconductores de potencia, (Muhhammad H. 2004).

Sin embargo, a pesar del amplio protagonismo de la electrónica de potencia en múltiples sectores, como la industria, el transporte, o la automatización; y en la vida cotidiana, como electrodomésticos convencionales, su enseñanza continúa enfrentando importantes desafíos. Entre ellos, se destacan la dificultad de acceder a laboratorios completamente equipados, los costos elevados de ciertos componentes y, sobre todo, la escasez de tiempo en los programas académicos para abordar un contenido tan amplio y práctico.

Planteado este escenario, surge la necesidad de desarrollar una herramienta accesible, segura y adaptable que facilite significativamente los aspectos anteriormente mencionados. El presente proyecto propone el desarrollo de un equipamiento didáctico que permite a los estudiantes experimentar y entender mejor los principios teóricos mediante la práctica, facilitando el aprendizaje activo, y permitiendo a los estudiantes realizar experimentos, observar fenómenos y analizar resultados en un entorno controlado. Esta experiencia práctica es vital para el desarrollo de habilidades críticas, resolver problemas complejos y prepararse para los desafíos del mundo real.

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema didáctico modular con el objetivo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la electrónica de potencia. Este sistema permitirá a estudiantes o entusiastas experimentar con diversos módulos, tales como rectificadores, inversores, convertidores DC-DC, entre otros. Además, por medio de la observación de señales de entrada y salida y el ajuste de parámetros en tiempo real, se permite ensayar en un entorno seguro los distintos módulos y como se comportarían en una situación de aplicación real.

El sistema contará con un manual de usuario que explique como utilizar cada módulo y una guía práctica que oriente sobre los parámetros a modificar y los efectos a analizar. Con este enfoque, se espera que los usuarios desarrollen una comprensión profunda y tangible de los principios de la materia. Uno de los beneficios del diseño modular es que, en el futuro, se podrán incorporar expansiones o módulos personalizados según las necesidades del usuario o avances tecnológicos; de este modo, el proyecto queda abierto a mejoras continuas y a la adaptación a nuevas áreas de estudio de la electrónica.

La idea surge de la necesidad de contar con herramientas para el aprendizaje de la electrónica de po-



PROYECTO FINAL

tencia que sean accesibles, seguras y efectivas. El desarrollo de este sistema didáctico modular permitirá la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos de la cátedra de electrónica de potencia, sin necesidad de contar con un laboratorio especializado y costoso.



METAS

Escriba aquí los logros concretos a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, las metas se encuentran estrechamente vinculadas con los objetivos.

La meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos; es el blanco al que queremos apuntar. Es un punto de llegada.

- Son más abarcadoras y generales.
- Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes del proyecto.
- Proveen una dirección global del proyecto.
- Toman más tiempo en completarse.
- Deben ser simples y concisas.



DESCRIPCIÓN

Escriba aquí las características generales y específicas que conforman el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, alcance, exposición de sus componentes.

Se recomienda que inicialmente se realice una exposición global y luego por componentes si fuera el caso, señalando en ambos casos, las diversas actividades que involucran.



OBJETIVOS

Escriba aquí brevemente el objetivo general y los específicos que se persiguen con la implementación del proyecto, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar expresados en fines claro, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo.

Son aseveraciones específicas, medibles a corto plazo, denotan comportamiento observable. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Es un proceso (pequeños pasos a dar para llegar a la meta)

- Son más precisos y específicos.
- Son las herramientas que nos permiten alcanzar nuestras metas.
- Señalan en términos observables y medibles.

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo:

Analizar Comparar Definir Clasificar Sistematizar Criticar Explicar Describir Sintetizar

Los objetivos pueden desagregarse en:

1. Objetivos Generales Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema.

2. Objetivos Específicos Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas, para integrar las mismas, en un conjunto armónico.

Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos en el objetivo general. Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem.

Los errores más comunes en la definición de los objetivos son:

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Objetivos específicos no contenidos en los generales.
- Planteo de pasos o tareas como si fueran objetivos (no confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología: los objetivos son el destino de la tesis; el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir.



JUSTIFICACIÓN

Escriba aquí los criterios técnicos, sociales, económicos y razones fundamentales, que acrediten la necesidad de implementar este proyecto.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Escriba aquí con extrema claridad las diversas alternativas de solución identificadas para la implementación del proyecto y de la problemática existente.



ASPECTOS DE MERCADO

Escriba aquí la información de lo que ofrece el mercado en materia del proyecto en cuestión.

Colocar precio de lo que se consigue en el mercado y alguna referencia que lo avale, por ejemplo el link de la página web de donde se obtuvo el mismo. Debe estar en la misma unidad monetaria que el costo de materiales del punto siguiente.



ASPECTOS FINANCIEROS

Describa aquí los costos de materiales del prototipo y recursos con los que cuenta. Debe estar en la misma unidad monetaria que en aspectos de mercado.

No poner precio al proyecto, solamente costo de materiales.



ASPECTOS INSTITUCIONALES

Si el proyecto realizado es para alguna institución, escriba aquí un análisis del proyecto en todas sus fases en el entorno de la entidad responsable o ejecutora, labor que se puede centrar en las áreas siguientes:

- Rol de la entidad ejecutora en el desarrollo del proyecto.
- Marco legal que la respalda.
- Capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto.
- Propuesta de estructura organizativa si el caso lo amerita, para reforzar a la institución en la ejecución del proyecto.
- Vinculación o incompatibilidad con otros proyectos.
- Instituciones y/o empresas involucradas, pública o privadas.
- Legislación vigente que pueda afectar la producción el proyecto o las instalaciones del sistema (régimenes de importación, leyes y reglamentaciones profesionales, leyes y reglamentos de telecomunicaciones, etc.)

Caso contrario NO SACAR ESTE ITEM, simplemente hay que indicar que este punto no corresponde al proyecto por no existir tal institución.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Escriba aquí una evaluación de los aspectos ambientales del proyecto, contemplando entre otros aspectos:

Que el proyecto a presentar cumpla con todos los requerimientos de la legislación ambiental y de recursos naturales del país.

El criterio ambiental se debe integrar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Identificar los impactos ambientales negativos y positivos que estén directa e indirectamente vinculados con el proyecto.

Si el tipo de proyecto lo amerita, se deberá incluir el diseño de Programas de Proyección Ambiental (PPAs), con todas las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que estén indirectamente vinculados con el mismo.



CONTENIDO DEL PROYECTO

Escriba aquí todo lo referido al proyecto. Se subdividirá en las secciones y subsecciones que se estime conveniente para una cabal comprensión del trabajo. Se incluirán como mínimo:

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.
- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.
- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.



PROYECTO FINAL

- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.
- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- Muhhammad H., R. (2004). *Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones* (3ra). Pearson Educación.
- Guerrero-Hernández, A., Gallardo, J. A. A., & Nieves, M. G. (2016). Implementación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia. *Revista Educación en Ingeniería*, 11(21), 9-13.
- Cordeiro, A., Foito, D., & Guerreiro, M. (2009). Power electronics didactic modules for direct current machine control. *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*, 635-639. <https://doi.org/10.1109/POWERENG.2009.4915257>
- González, R. E. Á. (2021). Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3. Consultado 11 de noviembre de 2024, desde <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf>
- França, J. V. G., Pinto, J. H. D. G., do Carmo Mendonça, D., Farias, J. V. M., de Sousa, R. O., Pereira, H. A., Júnior, S. I. S., & Cupertino, A. F. (2022). Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters. *Eletrônica de Potência*, 27(03), 1-11. <https://doi.org/10.18618/rep.2022.3.0012>
- Sandoval, J. L., Salamanca Cardozo, W. A., Cardozo Cárdenas, V. M., Duarte, J. E., & Fernández Morales, F. H. (2006). Desarrollo de un inversor monofásico didáctico. *Tecnura*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>